

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator
miercuri 21.10.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 3. Histograma și operațiile punctuale: contrast, gamma, egalizare

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 13–15)

Lucrarea 3. Histograma și operațiile punctuale: contrast, gamma, egalizare

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de informatică aplicată – FIMIM (standul de viziune) · Curs: cap. 4 (histograma și operațiile punctuale)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Calculatoarele și standul de viziune se pornesc numai după verificarea cablurilor de alimentare; nu se deschid carcasele și nu se lucrează cu mâinile ude.
- ▲ Sursele de iluminare LED nu se privesc direct de aproape; inelul LED și fundalul luminos se opresc când nu sunt folosite.
- ▲ Camera și obiectivul se manipulează fără a atinge lentila și senzorul; capacul de protecție se montează la terminarea lucrării.
- ▲ Cablurile USB/Ethernet se așază astfel încât să nu poată fi agățate; nu se consumă lichide lângă calculatoare și stand.

3.1. Scopul lucrării

Calculul și interpretarea histogramei, îmbunătățirea imaginilor prin operații punctuale (întinderea contrastului, corecția gamma, egalizarea histogramei, egalizarea adaptivă CLAHE) și alegerea operației potrivite pentru o imagine industrială dată.

3.2. Noțiuni teoretice

Histograma $h(r)$ arată de câte ori apare fiecare nivel de gri r ; normalată cu numărul total de pixeli MN , ea este o estimare a probabilității $p(r)$. O operație punctuală $s = T(r)$ transformă fiecare pixel independent de vecinii lui. Întinderea liniară a contrastului între nivelurile $r_{\min}$ și $r_{\max}$ și corecția gamma sunt:

$$p(r_k) = \frac{h(r_k)}{M \cdot N} \quad (3.1)$$

$$s = \frac{r - r_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}} \cdot 255 \quad (3.2)$$

$$s = 255 \cdot \left(\frac{r}{255}\right)^\gamma \quad (3.3)$$

Egalizarea histogramei folosește ca transformare funcția de repartiție cumulată, astfel încât nivelurile de ieșire să fie cât mai uniform folosite ($L = 256$ de niveluri):

$$s_k = (L - 1) \cdot \sum_{j=0}^k p(r_j) \quad (3.4)$$

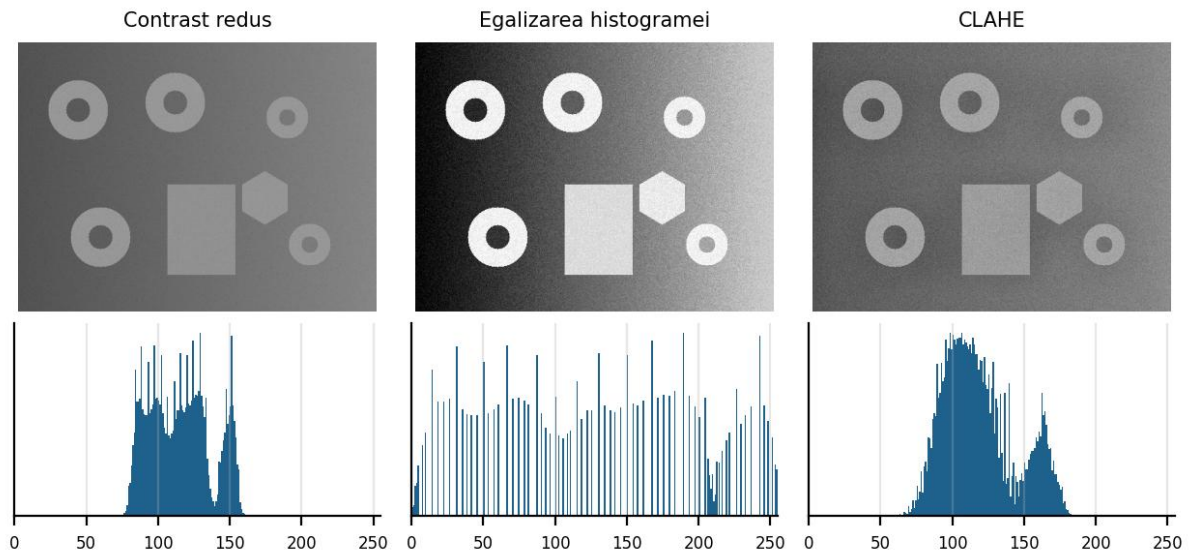


Fig. 3.1. Imagine cu contrast redus, egalizată global și cu CLAHE, cu histogramele lor

Egalizarea globală amplifică și neuniformitatea iluminării și zgomotul. CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) egalizează separat blocuri mici ale imaginii și limitează amplificarea contrastului, dând rezultate mai naturale.

```
import numpy as np
g = cv2.imread("piese_contrast_redus.png", 0)
h = cv2.calcHist([g], [0], None, [256], [0, 256])
s = np.clip((g.astype(float) - 60) * 255 / (180 - 60), 0, 255).astype(np.uint8)
gam = (255 * (g / 255.0) ** 0.5).astype(np.uint8)
eq = cv2.equalizeHist(g)
cl = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8)).apply(g)
```

3.3. Aparatură și echipamente

- Imaginile salvate în lucrarea 1 și imagini industriale de test cu contrast redus și iluminare neuniformă
- PC cu Python, OpenCV, NumPy, Matplotlib

3.4. Modul de lucru

1. Se afișează histograma imaginii cu contrast redus și se citesc nivelurile minim, maxim și medie (Tabelul 3.1).
2. Se aplică întinderea contrastului, corecția gamma cu $\gamma = 0,5$ și $2,0$, egalizarea și CLAHE; se afișează imaginile și histogramele.
3. Pentru un tabel de 4×4 pixeli dat de cadrul didactic se calculează manual egalizarea și se verifică în Python.
4. Se compară contrastul dintre piesă și fundal (diferența mediilor împărțită la abaterea standard a fundalului) pentru fiecare metodă.

3.5. Determinări

Tabelul 3.1. Efectul operațiilor punctuale

Metoda	$r_{\min}$	$r_{\max}$	Medie	Contrast piesă / fundal	Observații
Originală					
Întindere					

Metoda	$r_{\min}$	$r_{\max}$	Medie	Contrast piesă / fundal	Observații
Gamma 0,5					
Gamma 2,0					
Egalizare					
CLAHE					

3.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Imaginea are nivelurile între $r_{\min} = 60$ și $r_{\max} = 180$. Un pixel cu $r = 120$ devine după întinderea contrastului:

$$s = \frac{120 - 60}{180 - 60} \cdot 255 = 127,5 \approx 128 \quad (3.5)$$

Cu corecția gamma $\gamma = 0,5$ (care luminează zonele întunecate), un pixel cu $r = 64$ devine:

$$s = 255 \cdot \left(\frac{64}{255}\right)^{0,5} = 127,7 \approx 128 \quad (3.6)$$

Egalizare pe o imagine cu 4 niveluri ($L = 4$) și probabilitățile $p = 0,50; 0,25; 0,15; 0,10$: sumele cumulate sunt $0,50; 0,75; 0,90; 1,00$, deci nivelurile de ieșire sunt $3 \cdot 0,50 = 1,5 \approx 2$; $3 \cdot 0,75 = 2,25 \approx 2$; $2,7 \approx 3$; 3 . Primele două niveluri se contopesc: egalizarea nu adaugă informație, doar redistribuie nivelurile existente.

3.7. Interpretarea rezultatelor

- Ce operație dă cea mai bună separare între piese și fundal? Justificați cu histograma.
- De ce egalizarea globală accentuează neuniformitatea iluminării?
- Când este preferabilă corecția iluminării (fundalul) înaintea operațiilor punctuale?

3.8. Relevanță practică

Operațiile punctuale se folosesc la pregătirea imaginilor pentru afișare și pentru segmentare: citirea marcajelor gravate cu contrast slab, inspecția sudurilor și a pieselor turnate, imagini radiografice și termografice. În sistemele de producție ele se înlocuiesc adesea cu o iluminare mai bună, care rezolvă problema la sursă.

3.9. Întrebări de verificare

1. Ce informații oferă histograma unei imagini?
2. Cum se alege γ pentru a lumina zonele întunecate?
3. Ce este egalizarea histogramei și care este limita ei?
4. Prin ce diferă CLAHE de egalizarea globală?
5. De ce operațiile punctuale nu pot elimina zgomotul?